

Exercice 1 : Comprendre les bases de l'équilibrage

Question :

Équilibrez les équations chimiques suivantes en respectant la loi de conservation des atomes :

- 1. $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$
- 2. $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$
- 3. $Na + Cl_2 \rightarrow NaCl$

Indice : Comptez le nombre d'atomes de chaque côté pour les équilibrer.

Exercice 2 : Ajouter des coefficients pour respecter la conservation

Question :

Équilibrez les équations suivantes :

- 1. $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$
- 2. $Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$
- 3. $C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

Indice : Commencez par équilibrer les atomes de carbone, puis ceux d'hydrogène, et enfin ceux d'oxygène.

Exercice 3 : Réactions complexes avec plusieurs réactifs et produits

Question :

Équilibrez les équations suivantes :

- 1. $Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$
- 2. $P_4 + O_2 \rightarrow P_2O_5$
- 3. $KClO_3 \rightarrow KCl + O_2$

Indice : Pour des équations avec un seul composé se décomposant, commencez par équilibrer les éléments simples.

Exercice 4 : Réactions de combustion plus difficiles

Question :

Équilibrez les équations suivantes :

- 1. $C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$
- 2. $C_4H_{10} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$
- 3. $C_6H_{12}O_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

Indice : Dans les réactions de combustion, commencez toujours par équilibrer les carbones, puis les hydrogènes, et enfin les oxygènes.

Exercice 5 : Réactions de synthèse et de décomposition avancées

Question :

- 1. $NH_3 + O_2 \rightarrow NO + H_2O$
- 2. $KClO_3 + C_2H_5OH \rightarrow KCl + CO_2 + H_2O$
- 3. $FeS_2 + O_2 \rightarrow Fe_2O_3 + SO_2$

Indice : Faites attention aux coefficients qui peuvent être des nombres pairs ou impairs.

Exercice 6 : Défis combinant plusieurs types de réactions

Question :

- 1. $Al_2(SO_4)_3 + BaCl_2 \rightarrow AlCl_3 + BaSO_4$
- 2. $Na_2CO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2$
- 3. $Cr_2O_3 + Al \rightarrow Al_2O_3 + Cr$

Indice : Identifiez le type de réaction (synthèse, décomposition, déplacement simple ou double) avant de commencer l'équilibrage.

Exercice 7 : Application à des cas réels (niveau avancé)

Question :

- 1. La combustion complète de l'éthanol $C_2H_5OH + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$.
- 2. La décomposition du nitrate de cuivre $Cu(NO_3)_2 \rightarrow CuO + NO_2 + O_2$.
- 3. La réduction de l'oxyde de fer $Fe_2O_3 + CO \rightarrow Fe + CO_2$.

Indice : Vérifiez toujours la conservation des masses et des atomes après équilibrage.

Remarque pour l'enseignant :

Commencez par expliquer la méthode étape par étape avec des exemples simples. Augmentez progressivement la complexité en introduisant des molécules avec plus d'éléments, des coefficients stœchiométriques plus grands et des réactions réelles.

En encourageant les élèves à justifier leurs choix, ils apprendront à maîtriser l'équilibrage avec logique et précision.